

Questão 1. (valor 2 pontos)

Considere uma imagem de 640x480 pixels, com 16 bits de cor e responda (apresente os cálculos realizados):

- Qual é o espaço em bytes que essa imagem (sem compactação e sem cabeçalho) ocupa em disco?
- Quanto tempo (em minutos) leva para transmitir essa imagem, considerando uma taxa de 2000 bits/s?

Questão 2. (valor 2 pontos)

Considere a imagem 4x4 abaixo:

	0	1	2	3	
0	3	2	2	<u>1</u>	← q
1	2	1	2	0	
2	3	2	1	1	
3	<u>1</u>	0	1	2	

- Se $V = \{0, 1\}$, calcule e apresente o caminho mais curto entre p e q , considerando adjacência-8. Se um caminho específico não existir, explique o porquê.
- Faça o mesmo para $V = \{1, 2\}$.

Questão 3. (valor 2 pontos) Determine os valores para um vetor discreto, $\text{int } T[8]$, para transformação ao quadrado (segunda potência), onde o índice (0..7), define o valor de entrada e o valor no vetor (0..7), define o valor de saída. Apresente os cálculos realizados e faça os arredondamentos que achar apropriado.

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere o trecho da imagem seguinte de dimensão 4 x 4 e responda:

	0	3	22	22
I_n	3	<u>23</u>	<u>218</u>	18
	9	<u>7</u>	<u>18</u>	215
	0	5	198	17

- Calcule a imagem resultante, após a aplicação do filtro da mediana. Apresente os cálculos realizados e desconsidere os pixels de borda (ie, calcule para a máscara 3x3 centrada nos pixels que estão sublinhados: 23, 218, 7 e 18).
- Qual é o efeito da aplicação desse filtro na imagem?

Questão 5. (valor 2 pontos)

Considere o seguinte histograma de uma imagem:

nível intensidade	0	1	2	3	4	5	6	7
nº pixels	100	500	1700	2500	60	40	30	70

- A partir deste histograma, podemos afirmar que a imagem está escura ou clara? Justifique a sua resposta.
- Apresente os cálculos para equalização desse histograma, com duas casas depois da vírgula e considere o arredondamento na transformação.

② b-) $\begin{matrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ p \rightarrow 1 & 0 & 1 & 2 \end{matrix}$ Para $V = \{1, 2\}$, a sequência mais curta entre p e q é a sequência das seguintes coordenadas: $(3, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 3)$

④ pixel central 23:

0, 3, 3, 7, 9, 18, 22, 23, 218 $\rightarrow$ Mediana: 9

pixel central 218:

3, 7, 18, 18, 22, 22, 23, 215, 218 $\rightarrow$ Mediana: 22

pixel central 7:

0, 3, 5, 7, 9, 18, 23, 198, 218 $\rightarrow$ Mediana: 9

pixel central 18:

5, 7, 17, 18, 18, 198, 215, 218 $\rightarrow$ Mediana: 18

Imagem resultante:

0	3	22	22
3	9	22	18
9	9	18	215
0	5	198	17

b-) O filtro da mediana ajuda na suavização da imagem, como uma espécie de "borramento". Pode ser usado para tirar a granulação de uma imagem.

⑤ a-) Como a maior quantidade de pixels está concentrada em níveis de intensidade menores, como em 1, 2 e 3, podemos afirmar que a imagem

5) b.) $7000 + 9000 + 6000 + 18000 = 40000$

probabilidade:

0	0	0	7000	9000	6000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			40000	40000	40000	40000									

↓ ↓ ↓ ↓

0,1075 0,20205 0,105 0,405

70|40

300 0,1075

200

0

90|40

10 0,20205

100

200

60|40

200 0,105

0

180|40

200 0,405

0

probabilidade acumulada:

0	0	0	0,1075	0,30955	0,51160	0,61660	1,02160
---	---	---	--------	---------	---------	---------	---------

10|0|0|0|0|0|0|0

422	0,1075	0,5116	0,1075
0,30955	0,20205	0,15	0,5375
0,15	0,30955	2580	1075+
154775	0,20205 +	0,5116	1,6125
030955+	0,51160	5,3440	
0464325	0,105 +		
	0,61660	0,6166	1,0216
	0,405 +	0,15	0,15
	1,02160	30830	5,108
		6,166+	1,0216
		9,2490	1,5324

histograma após a equalização:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	2	5	6	10	16	0	0	0	0	0	0	0	0
							15	15	15	15	15	15	15	15	15